

Монитор ресурсов в SQL Server Management Studio (SSMS)

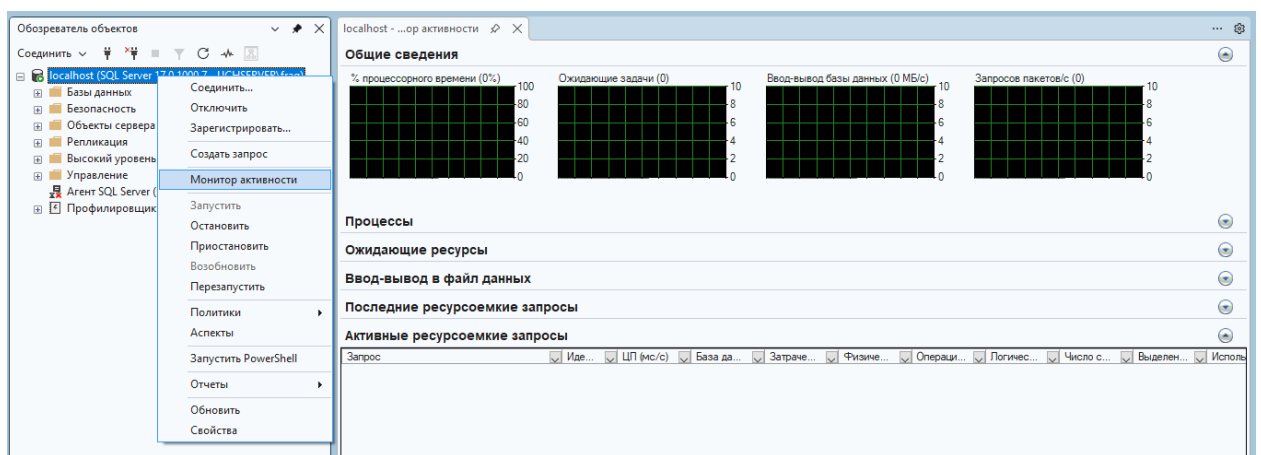
Монитор ресурсов (Activity Monitor) — это встроенный инструмент в SSMS, который позволяет:

- отслеживать нагрузку на сервер SQL Server;
- анализировать активные процессы;
- выявлять «тяжёлые» запросы;
- контролировать использование CPU, памяти и дисков.

Как открыть Монитор ресурсов

Способ 1:

1. Открой **SSMS**
2. В **Обозревателе объектов**: ПКМ по серверу
3. Выбери: **Монитор активности**



Способ 2:

Горячие клавиши:

Ctrl + Alt + A

Основные разделы Монитора ресурсов

После открытия появится окно с несколькими блоками:

1. Общие сведения

Графики:

- **% процессорного времени (%)** → загрузка CPU
- **Ожидающие задачи** → сколько запросов ждут выполнения
- **Ввод-вывод базы данных (МБ/с)** → нагрузка на диск
- **Запросов пакетов/с** → количество SQL-запросов

2. Процессы

Показывает:

- активные подключения
- текущие запросы

Ожидающие ресурсы

Показывает:

- блокировки
- ожидания (например, диска или CPU)

Ввод-вывод в файл данных

Нагрузка на дисковую подсистему

Последние ресурсоёмкие запросы

Самые тяжёлые запросы

Активные ресурсоёмкие запросы

Запросы, которые прямо сейчас нагружают сервер

Имитация активности сервера

Пример 1 — массовая вставка

Открой **новый запрос** и выполни:

```
USE PracticeSecurityDB;

DECLARE @i INT = 0;

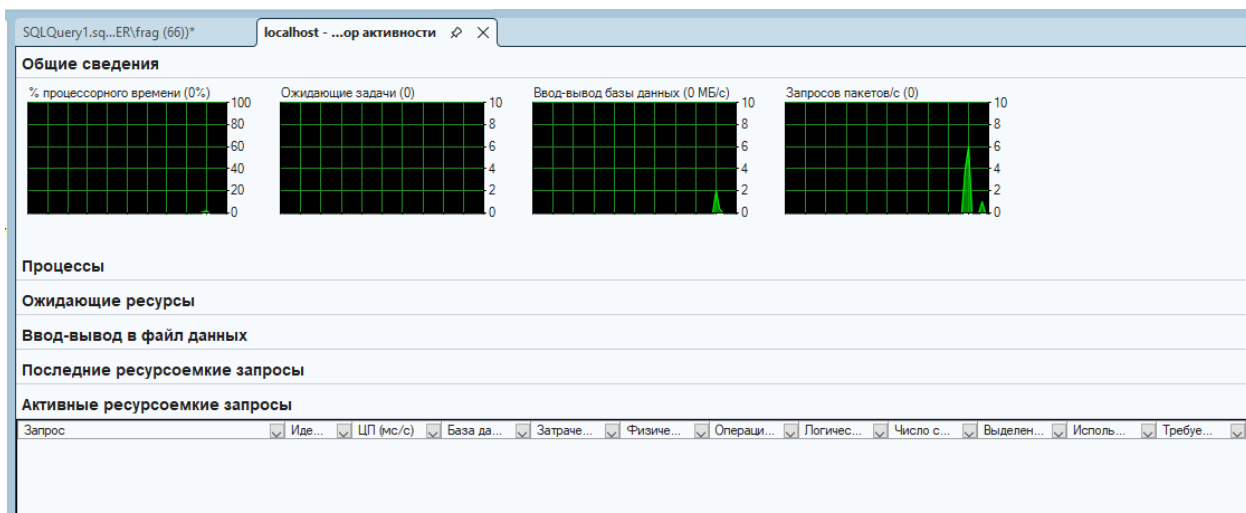
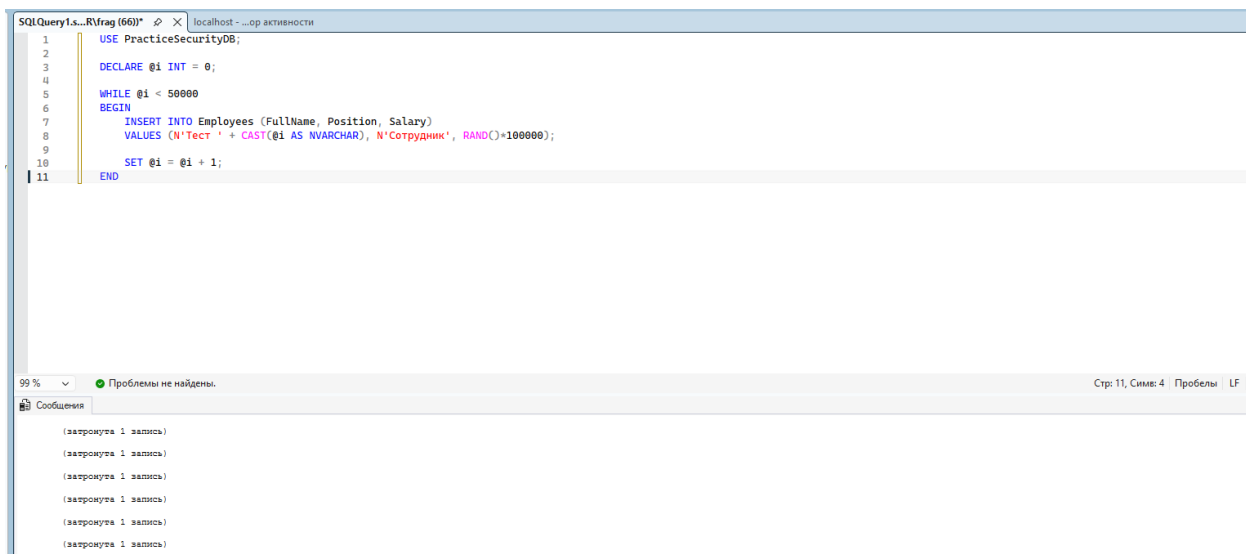
WHILE @i < 50000
BEGIN
    INSERT INTO Employees (FullName, Position, Salary)
    VALUES (N'Тест ' + CAST(@i AS NVARCHAR), N'Сотрудник', RAND()*100000);

    SET @i = @i + 1;
END
```

Что произойдет:

- начнётся активная запись
- поднимется:
 - **Ввод-вывод базы данных**
 - **CPU**
 - **Запросов/с**

Сделай скриншот запроса и монитора сервера



Пример 2 — нагрузка на CPU

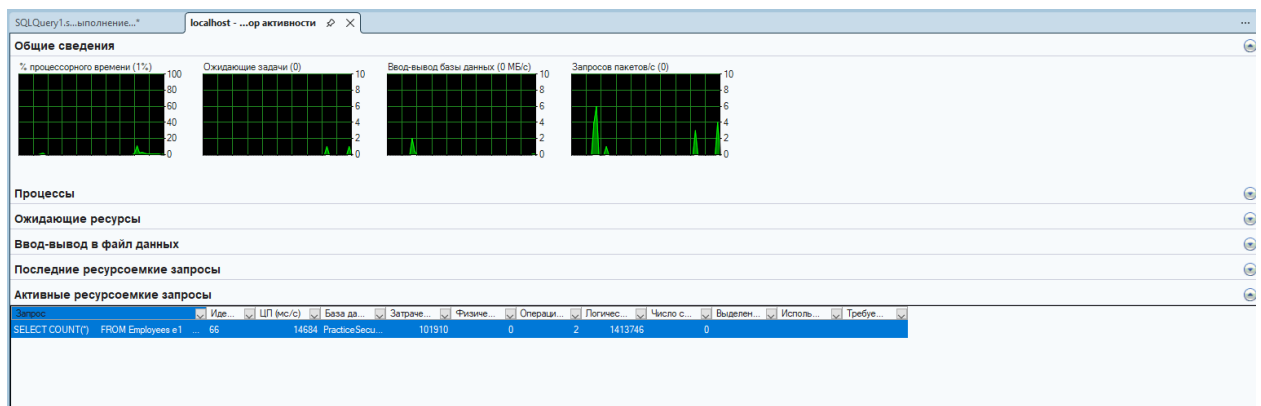
```
USE PracticeSecurityDB;

WHILE 1=1
BEGIN
    SELECT COUNT(*)
    FROM Employees e1
    CROSS JOIN Employees e2;
END
```

Это:

- создаёт огромную нагрузку на CPU
- график % процессорного времени резко вырастет

Остановить: кнопка "Отмена" (красный квадрат) или закрыть окно запроса

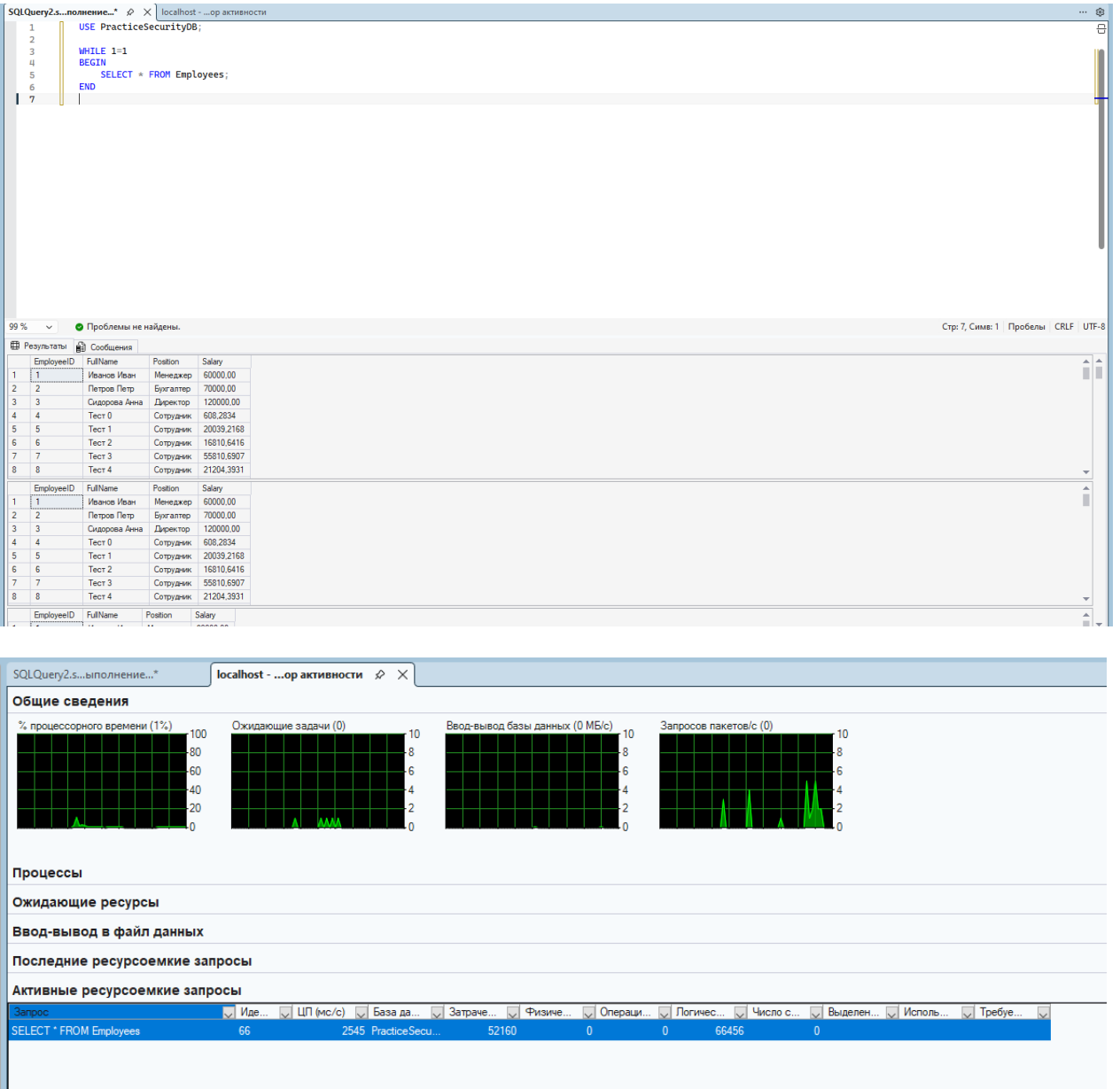


Пример 3 — нагрузка на чтение

```
USE PracticeSecurityDB;

WHILE 1=1
BEGIN
    SELECT * FROM Employees;
END
```

- Будет:
- нагрузка на диск
 - рост I/O



Пример 4 — создать блокировку (для "Ожидающих ресурсов")

запрос 1:

```
BEGIN TRAN;  
  
UPDATE Employees  
SET Salary = Salary + 1000  
WHERE EmployeeID = 1;
```

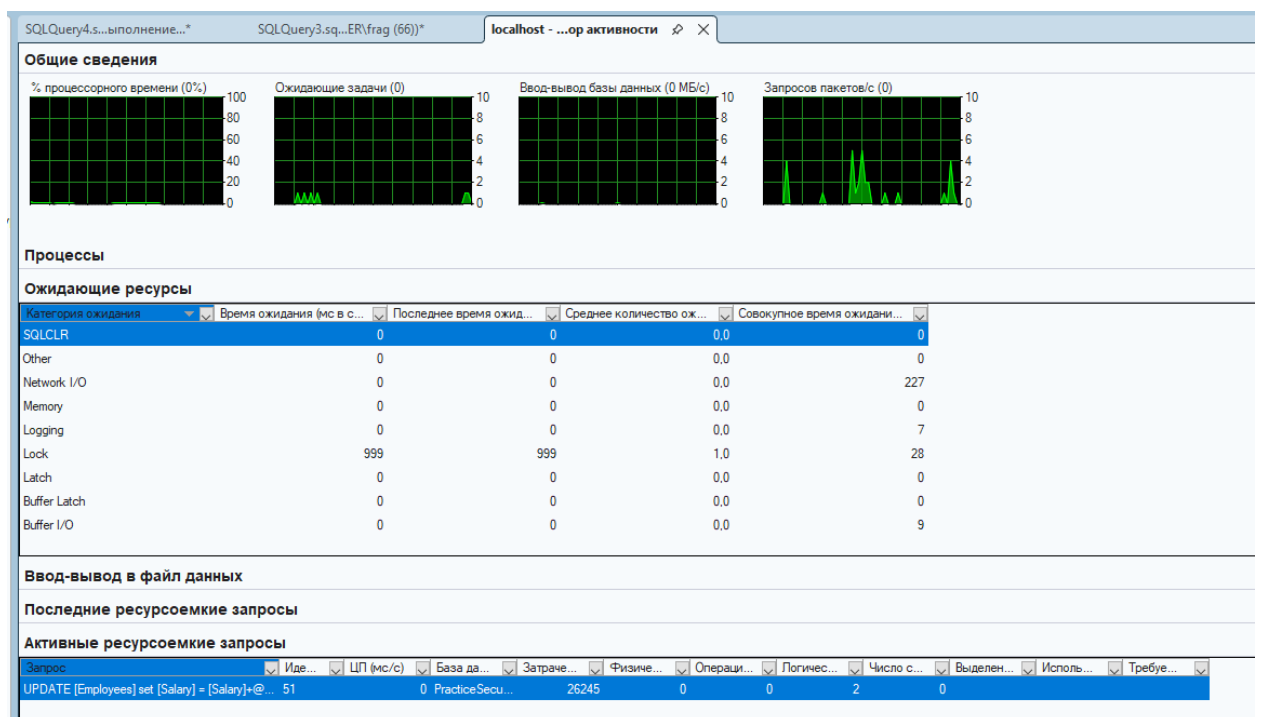
НЕ закрывая первый запрос, выполнить второй

запрос 2:

```
UPDATE Employees  
SET Salary = Salary + 500  
WHERE EmployeeID = 1;
```

Теперь:

- появится ожидание
- в **Ожидающие ресурсы** будет активность - Lock → время ожидания: 999 мс
- Один процесс → UPDATE (держит строку)
Другой процесс → ждёт доступ



3.2 Мониторинг серверов баз данных

Для проведения анализа работы Монитора активности SQL Server Management Studio путем создания различных типов нагрузки на сервер базы данных и наблюдения за изменением показателей производительности.

Массовая вставка данных (нагрузка на диск). В данном эксперименте была создана нагрузка на сервер путем выполнения большого количества операций вставки данных в таблицу.

Используемый запрос:

(Скрин Пример 1 — массовая вставка)

Наблюдения. В процессе выполнения запроса в Мониторе активности были зафиксированы:

- увеличение показателя **"Ввод-вывод базы данных (МБ/с)";**
- рост количества **"Запросов пакетов/с";**
- незначительное увеличение загрузки процессора.

Операции вставки данных создают нагрузку на дисковую подсистему и увеличивают интенсивность работы сервера базы данных.

(Скрин монитора активности Пример 1 — массовая вставка)

Нагрузка на процессор (CPU). Для создания нагрузки на процессор был выполнен запрос с использованием перекрестного соединения таблицы, выполняемый в бесконечном цикле. В Мониторе активности наблюдалось:

- резкое увеличение показателя **"% процессорного времени";**
- появление активных ресурсоёмких запросов;
- возможное появление ожидающих задач.

Сложные вычислительные запросы создают значительную нагрузку на центральный процессор и могут снижать общую производительность системы.

Нагрузка на чтение данных. Нагрузка создавалась путем многократного выполнения операции чтения данных из таблицы. В ходе выполнения наблюдалось:

- увеличение показателя **"Ввод-вывод базы данных";**
- рост количества выполняемых запросов;
- умеренная нагрузка на процессор.

Операции чтения данных создают нагрузку на дисковую подсистему и могут приводить к увеличению времени отклика системы при большом объеме данных.

Создание блокировок (ожидание ресурсов). Была смоделирована ситуация конкурентного доступа к данным с использованием транзакций, что привело к возникновению блокировок. В Мониторе активности было зафиксировано:

- появление ожиданий в разделе **"Ожидающие ресурсы";**
- увеличение времени ожидания в категории **Lock;**
- один из запросов находился в состоянии ожидания.

При одновременном доступе к одним и тем же данным возникает блокировка ресурсов, что приводит к задержке выполнения запросов. Это демонстрирует механизм управления конкурентным доступом в SQL Server.

В ходе экспериментов были исследованы различные типы нагрузки на сервер базы данных: операции записи, чтения, вычислений и конкурентного доступа. Было установлено, что каждый тип нагрузки влияет на различные компоненты системы — процессор, дисковую подсистему и механизмы блокировок. Использование Монитора активности позволяет эффективно анализировать производительность сервера и выявлять узкие места.

(Скринь Примеров запросов)
(Скринь монитора активности)